

Identificação de necessidades dos usuários (Parte II)

Interação Humano-Computador

Como coletar dados dos usuários?

- Entrevistas
- Grupos de Foco
- Questionários
- *Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários
- Classificação de cartões (*card sorting*)
- Estudos de Campo
- Investigação Contextual

3

Grupo focal

Grupo de Foco

Diversas pessoas (geralmente entre **três e dez**) são reunidas por **uma ou duas horas** numa espécie de discussão ou entrevista coletiva, guiada por um moderador experiente

- Permite obter, em pouco tempo, múltiplos pontos de vista de um grupo de pessoas
- O moderador deve assegurar que pessoas mais quietas ou tímidas participem e evitar que as extrovertidas e agressivas dominem a discussão

Questões Típicas de Grupos de Foco

- um “dia típico” de um usuário ou o dia de trabalho mais recente
- as tarefas que os usuários realizam e como eles as realizam
- o domínio em geral (terminologia, procedimentos etc.)
- preferências e aversões dos usuários
- resultados desejados ou objetivos dos usuários
- reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre um determinado produto ou conceito
- resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades

Grupos de Foco

- Além de perguntas, é comum fornecer aos participantes materiais concretos e protótipos do produto para que eles tenham um foco bem definido sobre o que falar.
- No caso de protótipos, podemos também pedir para eles realizarem algumas tarefas e relatarem suas experiências
- Deve-se evitar endereçar tópicos polêmicos, relacionados, por exemplo, como política e valores morais.

7

Questionário

Questionário

É um **formulário** com perguntas a serem respondidas

- Permite coletar rapidamente dados de muitos usuários
- Geralmente é um meio rápido, fácil e barato de se obter e analisar dados em maior escala
- Tende a ser menos detalhado e mais superficial, quando comparado a entrevistas e grupos de foco
- Quem elaborar o questionário deve ser experiente para evitar perguntas ambíguas ou que induzam certas respostas

Tipos de Perguntas de Questionário

□ Escolha de um ou mais valores

Gênero: ☐ masculino ☐ feminino ☐ prefiro não informar

Quais atividades você realiza mais frequentemente on-line? (marque **até duas** opções)

- | | |
|--|---|
| ☐ e-mail | ☐ pesquisas gerais |
| ☐ leitura de notícias | ☐ compra de produtos |
| ☐ transações bancárias | ☐ contrato de serviços |
| ☐ participação em redes sociais | ☐ outros |

Como não há como tirar dúvidas no momento de respondê-lo, as perguntas fechadas geralmente incluem respostas neutras, como “não sei”, “não quero responder” ou “outros”.

□ Faixa de valores

Muito usado para idade e renda mensal

Idade: ☐ abaixo de 21 ☐ 21–30 ☐ 31–40 ☐ 41–50 ☐ acima de 50

Tipos de Perguntas de Questionário

10

□ **Ordenação por ordem de preferência**

Indique, por ordem de preferência, os gêneros de música que mais ouve. Pode indicar até cinco gêneros. Utilize os valores de 1 a 5, sendo 1 o mais preferido.

☐ Clássica

☐ Funk

☐ Heavy metal

☐ Hip-hop

☐ Jazz

☐ Pop

☐ Rap

☐ Reggae

☐ Rock

☐ Soul

As opções devem ser colocadas de modo a não influenciar as respostas.

Tipos de Perguntas de Questionário

□ Escala de Likert

É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site:

- ☐ concordo plenamente
- ☐ concordo parcialmente
- ☐ não concordo nem discordo
- ☐ discordo parcialmente
- ☐ discordo totalmente

O número de opções costuma ser ímpar

□ Escala de diferenciais semânticos

Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site:

- | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| atraente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | feia |
| clara | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | confusa |
| útil | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | inútil |

Tipos de Perguntas de Questionário

□ Perguntas abertas

- ▣ Qual formato incentiva o respondente a fornecer uma resposta mais completa?

(a) O que você acha do mecanismo de busca do site?

(b) O que você acha do mecanismo de busca do site?

Questionário: recomendações

13

- Em questionários, não se deve fazer muitas perguntas abertas, porque isso reduz a taxa de respostas.
- Em geral, questionários são usados quando se tem uma boa noção das respostas mais prováveis e deseja-se conhecer a proporção de respostas numa amostra mais ampla da população de usuários.
- Muitas vezes os questionários são utilizados em conjunto com entrevistas.
 - Questionários podem ser utilizados para corroborar os resultados das entrevistas.
 - Caso as estatísticas coletadas por meio de questionários sejam inesperadas, novas entrevistas podem ser formuladas para descobrir os motivos das “surpresas”.

Questionário: recomendações

14

- A ordem das perguntas deve ser cuidadosamente projetada.
 - ▣ Perguntas gerais costumam preceder perguntas específicas.
- Quando um questionário é longo, suas perguntas podem ser agrupadas em tópicos relacionados, formando uma estrutura lógica e de preenchimento mais fácil.
- Quando se deseja obter informações de grupos distintos de usuários (e.g., professores e alunos, gerentes e técnicos), pode ser necessário elaborar um questionário diferente para cada grupo.

Questionário: recomendações

15

- Elaborar questões:
 - ▣ Simples, concisas e diretas
 - ▣ Neutras, ou seja, não podem induzir o respondente
 - ▣ Fraseadas na afirmativa
 - Contra-exemplo: “Você acha que uma ferramenta CASE não é importante para ...”
 - ▣ Que contenham apenas uma pergunta ou conceito
 - Contra-exemplo: “A ferramenta CASE ajudou você ou a sua equipe na sua habilidade de especificar projetos complexos e a entender as especificações de outras equipes?”

Questionário: recomendações

16

☐ Cuidado com consistência interna

☐ Qual o problema da questão 2?

1. Como classificaria o seu conhecimento sobre computadores?

- ☐ Avançado, incluindo noções de programação
- ☐ Avançado, mas do ponto de vista apenas de usuário
- ☐ Um usuário casual
- ☐ Sem conhecimento

2. Que sistema operacional você costuma usar?

- ☐ Linux
- ☐ MacOS
- ☐ Windows
- ☐ Outro. Qual? _____

Questionário: recomendações

17

☐ Cuidado com ambiguidade

☐ Qual o problema da questão?

1. Como classificaria o seu conhecimento sobre computadores?

☐ Excelente

☐ Bom

☐ Regular

☐ Fraco

Questionário: recomendações

18

- Cuidado com manipulação de respostas

- ▣ Qual o problema das questões?

- 1. Como classificaria o seu conhecimento sobre computadores?

- ☐ Gênio

- ☐ Bom

- ☐ Pouco satisfatório

- ☐ Completamente ignorante

Questionário: recomendações

- Avalie a proposta de algumas questões de um questionário:

2. State your age in years ☐

3. How many hours a day do you spend searching online? ☐ <1 hour
☐ 1–3 hours
☐ 3–5 hours
☐ >5 hours

4. Which of the following do you do online?

purchase goods ☐
send e-mail ☐
visit chatrooms ☐
use bulletin boards ☐
find information ☐
read the news ☐

5. How useful is the Internet to you?

Questionário: recomendações

20

Normalmente,
utiliza-se faixa de
valores para
idade

Qual o limite de
respostas?

2. State your age in years ☐

3. How many hours a day do you spend
searching online? ☐ <1 hour
☐ 1–3 hours
☐ 3–5 hours
☐ >5 hours

4. Which of the following do you do online?

purchase goods ☐
send e-mail ☐
visit chatrooms ☐
use bulletin boards ☐
find information ☐
read the news ☐

5. How useful is the Internet to you?

O que fazer se a
resposta for 3
horas?

Espaço muito
pequeno.

Project Evaluation Questionnaire Version 3

This questionnaire can be completed either by the participant; or the participant's responses recorded by a project worker.

Name of Well London Project <To be modified by Alliance Partner>

Area / Community <To be modified by Alliance Partner >

Name of participant _____

Home Postcode : _____

Age : (Please tick one) 0-9y ☐ 10-19y ☐ 20-29y ☐ 30-39y ☐ 40-49y ☐ 50-59y ☐ 60-69y ☐ Over 70y ☐

Sex : Male ☐ Female ☐

Today's Date: ____/____/____
DD MM YYYY

PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS BY TICKING ONE BOX

1. How many sessions/activities for this project have you participated in ? 1 ☐ 2 ☐ 3 or more ☐

2. Please tick as boxes below to indicate **all** the types of Well London Activity in which you have participated during **the last 3 months**

Arts /cultural-☐ Physical Activity- ☐ Healthy Eating- ☐

Mental Wellbeing-☐ Training- ☐ Young People's Activities -☐ Network Events - ☐

Fonte:
<https://images.examples.com/wp-content/uploads/2017/05/Project-Evaluation-Sample.jpg>

Questionários

22

- Existem vários questionários já validados para avaliação por usuários:
 - ▣ QUIS – *Questionnaire for User Interaction Satisfaction*
 - <http://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=QUIS>
 - Uma adaptação para o português:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/21765/1/DesignIntera%c3%a7%c3%a3oMoodle_Gusmao_2016.pdf – p. 108

Pesquisa demográfica

1. Sexo:						
☐ Masculino						
☐ Feminino						
2. Faixa de idade:						
☐ até 24 anos						
☐ 25 a 30 anos						
☐ 31 a 40 anos						
☐ acima de 40 anos						
3. Formação:						
☐ Superior incompleto						
☐ Superior completo. Qual:						
		Frequência de uso				
4. Experiencia em informática:		Diária	Semanal	Mensal	Raramente	Nunca
Acesso a páginas de internet		☐	☐	☐	☐	☐
Uso do correio eletrônico		☐	☐	☐	☐	☐
Uso de ambientes virtuais de aprendizado		☐	☐	☐	☐	☐
5. Experiência em EaD:						
Já utilizou o Moodle antes		☐ Sim	☐ Não			
Já fez algum curso usando a interface Mandacaru?		☐ Sim	☐ Não			

QUIS - Questionário de satisfação do usuário

Para cada questão no questionário abaixo, assinale a alternativa que mais representa sua opinião sobre o ambiente, considerando o grau de pontuação numa escala de 1 (característica negativa) a 9 (característica positiva) ou N/A (não se aplica).

SATISFAÇÃO GERAL DO AMBIENTE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		N/A
1.	Terrível										Maravilhoso	
2.	Frustrante										Satisfatório	
3.	Difícil										Fácil	
4.	Rígido										Flexível	

FATORES DE TELA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		N/A
5. Fonte e formatação das letras na tela	Difícil de ler										Fácil de ler	
6. Destaques na tela (negrito e realces)	Inútil										Útil	
7. Quantidade e organizações das informações na tela	Confuso										Claro	
8. Sequencia de telas	Confuso										Claro	

TERMINOLOGIA E *FEEDBACK*

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		N/A
9. Terminologias utilizadas no ambiente	Complexo										Claro	
10. Termos do sistema define bem o que você está fazendo	Nunca										Sempre	
11. Posicionamento das intruções na tela	Confuso										Claro	
12. Mensagens que aparecem na tela	Confusa										Clara	
13. Duração do tempo entre operações	Inaceitável										Aceitável	
14. Mensagens de erro	Inútil										Útil	

Questionários

25

- Outro questionário já validado:
 - SUMI – *Software Usability Measurement Inventory*
 - <https://sumi.uxp.ie/en/index.php>
 - Para usar o questionário disponível, com relatórios, é necessário pagar.

Statements 1 - 10 of 50.

	Agree	Undecided	Disagree
This software responds too slowly to inputs.	☐	☐	☐
I would recommend this software to my colleagues.	☐	☐	☐
The instructions and prompts are helpful.	☐	☐	☐
This software has at some time stopped unexpectedly.	☐	☐	☐
Learning to operate this software initially is full of problems.	☐	☐	☐
I sometimes don't know what to do next with this software.	☐	☐	☐
I enjoy the time I spend using this software.	☐	☐	☐
I find that the help information given by this software is not very useful.	☐	☐	☐
If this software stops it is not easy to restart it.	☐	☐	☐
It takes too long to learn the software functions.	☐	☐	☐

Questionários

26

□ Outro questionário já validado:

▣ SUS – *System Usability Scale*

■ <http://www.measuringux.com/SUS.pdf>

■ Como analisar a pontuação?

- Para itens ímpares: subtraia 1 da resposta do usuário.
- Para itens pares: subtraia 5 menos as respostas do usuário
 - Este procedimento deixa todos os valores entre 0 e 4, sendo o 4 a resposta mais positiva.
- Some os resultados obtidos e multiplique por 2,5.
 - Isso converte o intervalo de valores possíveis de 0 a 100 em vez de 0 a 40.

System Usability Scale

Instructions: For each of the following statements, mark one box that best describes your reactions to the website *today*.

		Strongly Disagree				Strongly Agree
1.	I think that I would like to use this website frequently.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	I found this website unnecessarily complex.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	I thought this website was easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	I think that I would need assistance to be able to use this website.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	I found the various functions in this website were well integrated.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	I thought there was too much inconsistency in this website.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	I would imagine that most people would learn to use this website very quickly.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	I found this website very cumbersome/awkward to use.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	I felt very confident using this website.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	I needed to learn a lot of things before I could get going with this website.	☐	☐	☐	☐	☐

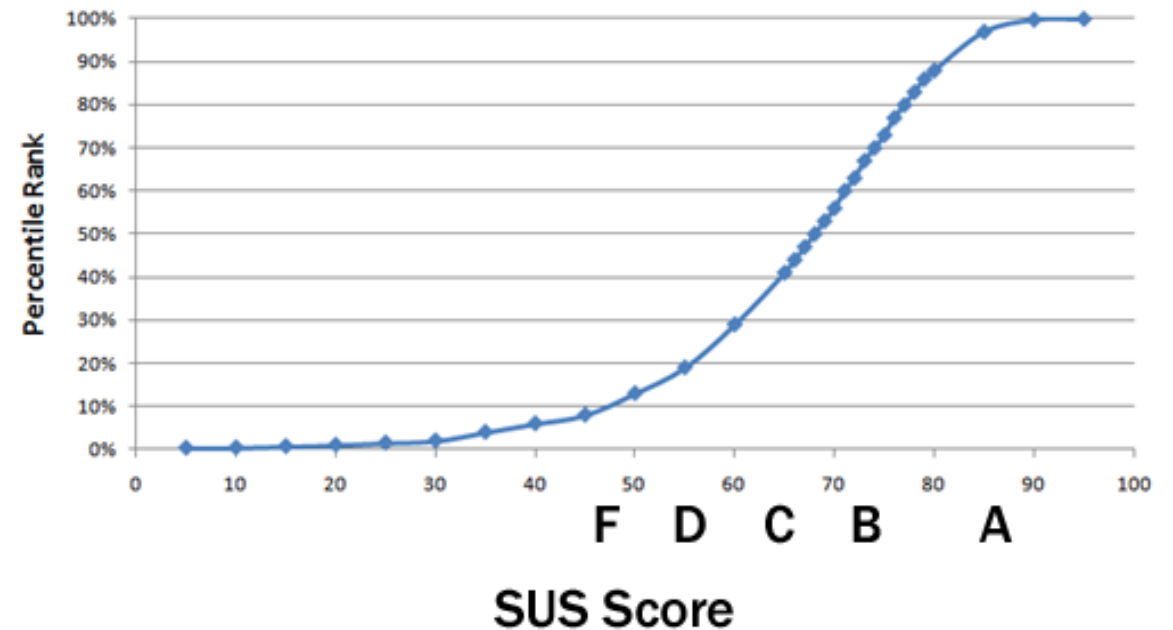
Please provide any comments about this website:

Questionários

28

■ SUS – *System Usability Scale* (cont.)

- Score médio é de 68
- Score de 80,3 – Avaliação A
 - Este é o ponto em que os usuários são mais propensos a recomendar o produto a um amigo.
- Score de 68 – Avaliação C
- Score abaixo de 50 – Avaliação F



Questionários

29

The System Usability Scale Positive Version		Strongly disagree	Strongly agree				
			1	2	3	4	5
1	I think that I would like to use the website frequently.		☐	☐	☐	☐	☐
2	I found the website to be simple.		☐	☐	☐	☐	☐
3	I thought the website was easy to use.		☐	☐	☐	☐	☐
4	I think that I could use the website without the support of a technical person.		☐	☐	☐	☐	☐
5	I found the various functions in the website were well integrated.		☐	☐	☐	☐	☐
6	I thought there was a lot of consistency in the website.		☐	☐	☐	☐	☐
7	I would imagine that most people would learn to use the website very quickly.		☐	☐	☐	☐	☐
8	I found the website very intuitive.		☐	☐	☐	☐	☐
9	I felt very confident using the website.		☐	☐	☐	☐	☐
10	I could use the website without having to learn anything new.		☐	☐	☐	☐	☐

■ SUS – System Usability Scale (cont.)

■ SUS positivo

Questionários

30

■ SUS – System Usability Scale (cont.)

- Questionários que alternam questões positivas e negativas são mais difíceis de serem respondidos.
- Uma crítica aos questionários somente positivos é o usuário marcar, de forma aleatória, as opções de resposta
- Há poucas evidências de que as supostas vantagens de incluir itens negativos e positivos em questionários de usabilidade superem as desvantagens.
 - Deve-se evitar a inclusão de itens negativos.

Questionários

- Outros exemplos de questionários para avaliação de usabilidade:
 - http://edutechwiki.unige.ch/en/Usability_and_user_experience_surveys

Acronym	Instrument	Reference	Institution	Example
QUIS	Questionnaire for User Interface Satisfaction	Chin et al, 1988	Maryland	27 questions
PUEU	Perceived Usefulness and Ease of Use	Davis, 1989	IBM	12 questions
NAU	Nielsen's Attributes of Usability	Nielsen, 1993	Bellcore	5 attributes
NHE	Nielsen's Heuristic Evaluation	Nielsen, 1993	Bellcore	10 heuristics
CSUQ	Computer System Usability Questionnaire	Lewis, 1995	IBM	19 questions
ASQ	After Scenario Questionnaire	Lewis, 1995	IBM	3 questions
PHUE	Practical Heuristics for Usability Evaluation	Perlman, 1997	OSU	13 heuristics
PUTQ	Purdue Usability Testing Questionnaire	Lin et al, 1997	Purdue	100 questions
USE	USE Questionnaire	Lund, 2001	Sapient	30 questions

Disponível em <http://garyperlman.com/quest/>

Questionários

32

- Outro questionário já validado:
 - ▣ ASQ – *After Scenario Questionnaire*

The After-Scenario Questionnaire Version 1		Strongly agree					Strongly disagree				
		1	2	3	4	5	6	7		NA	
1	Overall, I am satisfied with the ease of completing the tasks in this scenario.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
2	Overall, I am satisfied with the amount of time it took to complete the tasks in this scenario.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
3	Overall, I am satisfied with the support information (online help, messages, documentation) when completing the tasks.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	

	1	2	3	4	5	6	7	
Desagradável	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Agradável
Incompreensível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Compreensível
Criativo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sem criatividade
De Fácil aprendizagem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	De difícil aprendizagem
Valioso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sem valor
Aborrecido	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Excitante
Desinteressante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Interessante
Imprevisível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Previsível
Rápido	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lento
Original	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Convencional
Obstrutivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Condutor
Bom	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Mau
Complicado	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Fácil
Desinteressante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Atrativo
Comum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Vanguardista
Incómodo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Cómodo
Seguro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Inseguro
Motivante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Desmotivante
Atende as expectativas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Não atende as expectativas
Ineficiente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Eficiente
Evidente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Confuso
Impraticável	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prático
Organizado	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Desorganizado
Atraente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Feio
Simpático	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Antipático
Conservador	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Inovador

Outro questionário já validado:

- User Experience Questionnaire

Fonte: <http://www.ueq-online.org>

Questionário

34

□ Outro questionário já validado:

▣ TAM – *Technology Acceptance Model*

- DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, p. 319-340, 1989.

1. Using [.....] in my job would enable me to accomplish tasks more quickly.
2. Using [.....] would improve my job performance.
3. Using [.....] would enhance my effectiveness on the job.
4. Using [.....] would make it easier to do my job.
5. I would find [.....] useful in my job.
6. Learning to operate [.....] would be easy for me.
7. I would find it easy to get [.....] to do what I want it to do.
8. My interaction with [.....] would be clear and understandable.
9. I would find [.....] to be flexible to interact with.
10. It would be easy for me to become skillful at using [.....].
11. I would find [.....] easy to use.

Respostas usam escala de 7-pontos:

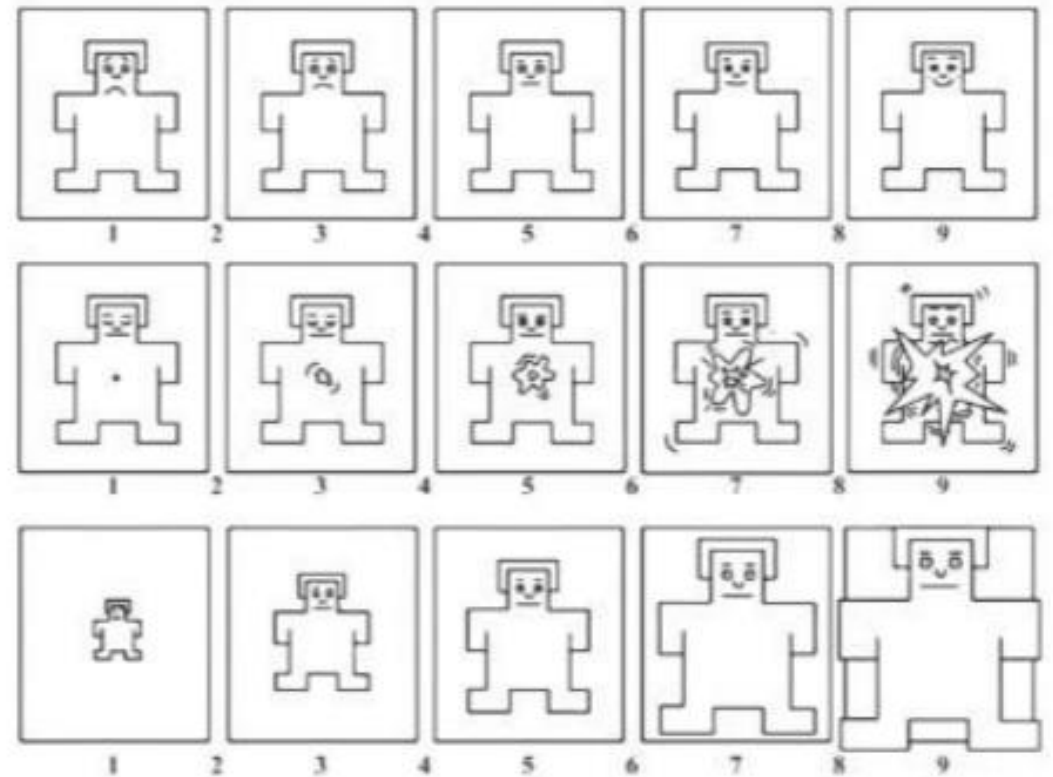
extremely - quite - slightly - neither - slightly - quite - extremely

Questionários

35

□ SAM – Self Assessment Manikin

- http://www.qu.tu-berlin.de/menue/forschung/laufende_projekte/joyofuse/joy_of_use/joy_of_use/measurement_methods/sam/
- Qual o seu Prazer (Satisfação) em fazer xxx?
 - O prazer varia de infeliz a feliz
- Qual a sua Excitação (Motivação) em xxx?
 - A excitação varia de desinteressado a muito entusiasmado (grande explosão).
- Qual a sua Dominância (Segurança) em xxx?
 - A segurança é representada pelo tamanho das figuras, sendo o máximo de controle representado pela figura de maior tamanho



36

Brainstorming

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

Busca levantar de forma bastante **livre** um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema

- Pode ser utilizado para aprender sobre as informações, tarefas ou características desejadas num produto
- Cada sessão geralmente envolve de **2 a 12 usuários** orientados por um **moderador**
- Os participantes não devem se censurar ou aos outros
- O objetivo é explorar necessidades e desejos dos usuários, e não projetar o sistema (não é design participativo)

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- Diferentemente de um grupo de foco, que busca endereçar perguntas específicas, uma sessão de *brainstorming* busca levantar de forma bastante livre um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema.
- Os resultados dessa atividade podem alimentar diretamente a especificação funcional e documentação de design.
- Duração: em média 1 hora com usuários com perfis semelhantes.
 - ▣ O tempo depende do número de ideias geradas e analisadas.

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- Uma sessão eficiente de *brainstorming* começa com uma pergunta que sumariza o objetivo de entender o que os usuários querem e precisam no produto.
- É mais eficiente fazer uma pergunta visando identificar **conteúdo, tarefas e características** do produto.

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- A pergunta inicial deve se referir ao “sistema ideal” para que os participantes não se limitem ao que eles acreditam que a tecnologia possa fazer.
 - Pode ser feita de três diferentes formas:
 1. Para identificar as informações que os usuários querem ou precisam que o sistema forneça
 - Que informações o sistema ideal deve fornecer?
 2. Para identificar os tipos de atividades ou ações que os usuários esperam realizar com o sistema
 - Que tarefas você precisaria ou gostaria de realizar com o sistema ideal?
 3. Para identificar características como confiabilidade, rapidez, segurança
 - Que características o sistema ideal deve apresentar?

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- Cada sessão deve ter um moderador que é responsável por:
 - ▣ fazer perguntas para esclarecer o que for dito
 - ▣ manter o foco no objetivo da sessão
 - ▣ manter a atividade em andamento, mas sem oferecer suas próprias opiniões ou influenciar indevidamente as respostas dos participantes
 - ▣ manter os participantes motivados
 - ▣ certificar-se de que todos participem, mas que ninguém domine a sessão.

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- O moderador pode fazer perguntas sobre sugestões duplicadas.
 - ▣ Quando um participante faz uma sugestão que parece semelhante a uma sugestão anterior, é possível que ele esteja querendo dizer algo um pouco diferente.
- Algumas sugestões podem parecer tão óbvias aos participantes que eles não as mencionam.
 - ▣ Por exemplo, num sistema de comercio eletrônico, é possível que ninguém mencione “preço do produto” como um item de informação desejado.
 - ▣ É importante considerar o conhecimento que a equipe de design já adquiriu sobre o domínio, os usuários e o resultado de outras atividades de levantamento e análise ao interpretar os dados coletados.

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- Um ponto importante é não descartar ideias cedo demais.
- Uma boa técnica é atribuir papéis diferentes para cada membro do grupo. Por exemplo:
 - ○ crítico
 - ○ cético
 - ○ pragmático

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- O resultado da análise também pode ajudar a reduzir a lista de funcionalidades especificadas para o produto.
 - ▣ Por que desenvolver uma funcionalidade que nunca foi mencionada pelos participantes?
 - Talvez, planejar um novo estudo para esclarecer a discrepância entre as expectativas da equipe de projeto e as dos usuários finais.

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

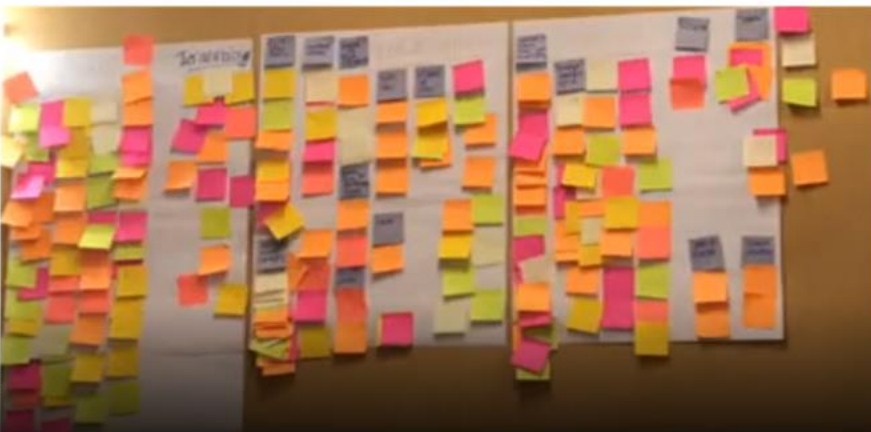
- Uma alternativa à sessão de *brainstorming* consiste em utilizar **diagramas de afinidade**.
 - ▣ Um diagrama de afinidade é construído da seguinte maneira:
 - Cada pessoa escreve cada item por ela levantado numa pequena folha de papel autocolante e a afixa num painel ou parede.
 - Em seguida, os participantes examinam as folhas afixadas por todos, agrupando os itens semelhantes ou fortemente relacionados.
 - Dependendo do objetivo do diagrama, pode-se acrescentar rótulos aos grupos identificados.
 - Para priorizar os itens, pode-se pedir que cada participante marque com três asteriscos o item que julgar mais importante, dois asteriscos o segundo mais importante e um único asterisco o terceiro item mais importante para ele.
 - A principal vantagem da utilização de diagramas de afinidade é assegurar a oportunidade de cada participante expressar suas ideias.
- (BARBOSA et al., 2021)

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

Before:



After:



0:00 / 0:25

NNGROUP.COM **NN/g** :

Fonte:

<https://www.nngroup.com/articles/affinity-diagram/>

Classificação de cartões (*card sorting*)

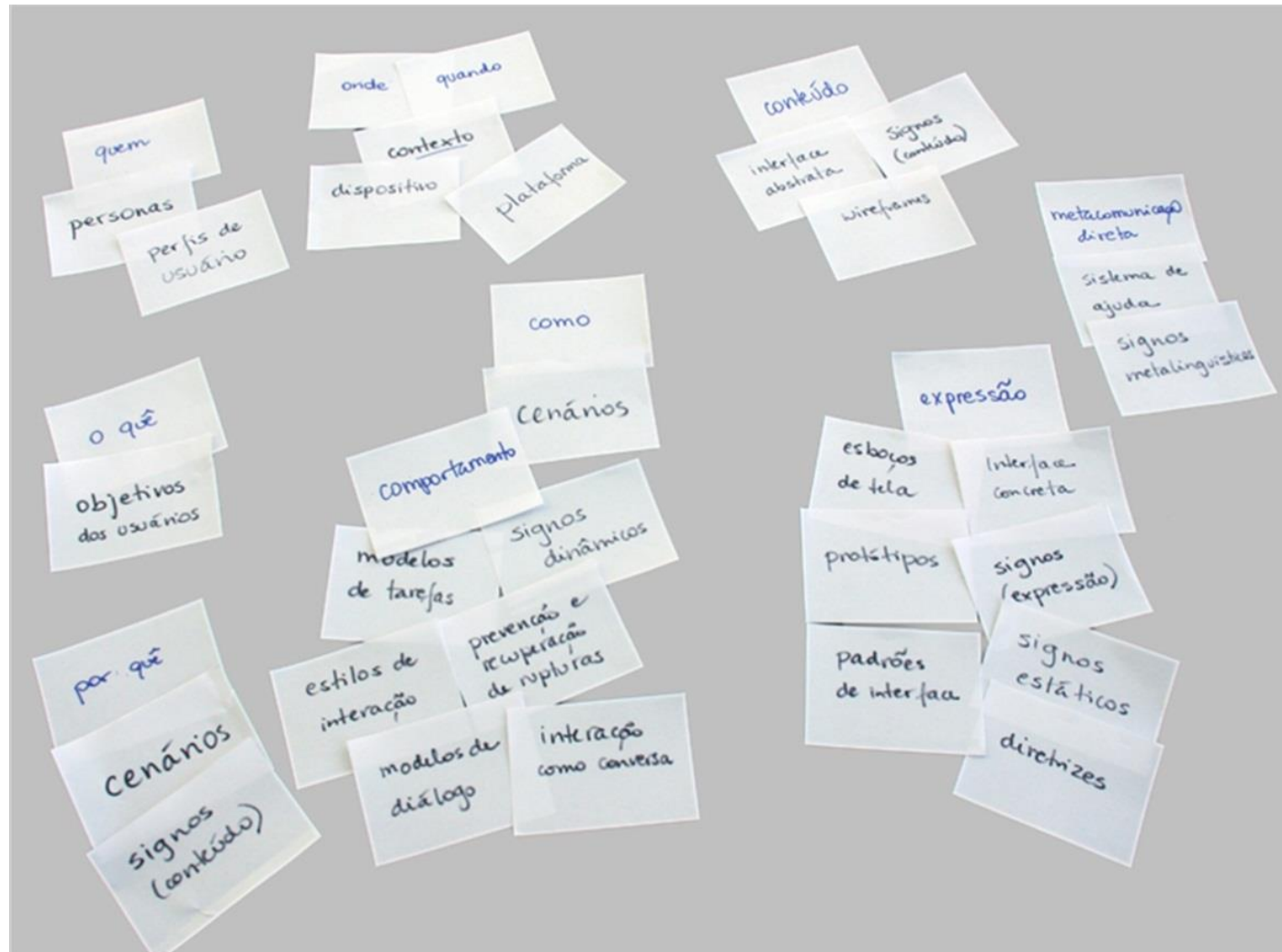
Classificação de Cartões

- É um método para identificar a estrutura ou arquitetura de informação de uma lista não ordenada de ideias ou de outros itens.
 - ▣ Exemplos de uso:
 - Ajudar a determinar a estrutura de menus e submenus em um aplicação
 - Ajudar a decidir como organizar controle em uma interface

Classificação de Cartões (*card sorting*)

Um conjunto de cartões ou fichas são preparados com amostras ou descrições de conteúdo e fornecidos a um grupo de pessoas que devem organizá-los em grupos, de acordo com a similaridade entre os cartões

Classificação de Cartões (card sorting)



Classificação de Cartões (card sorting)

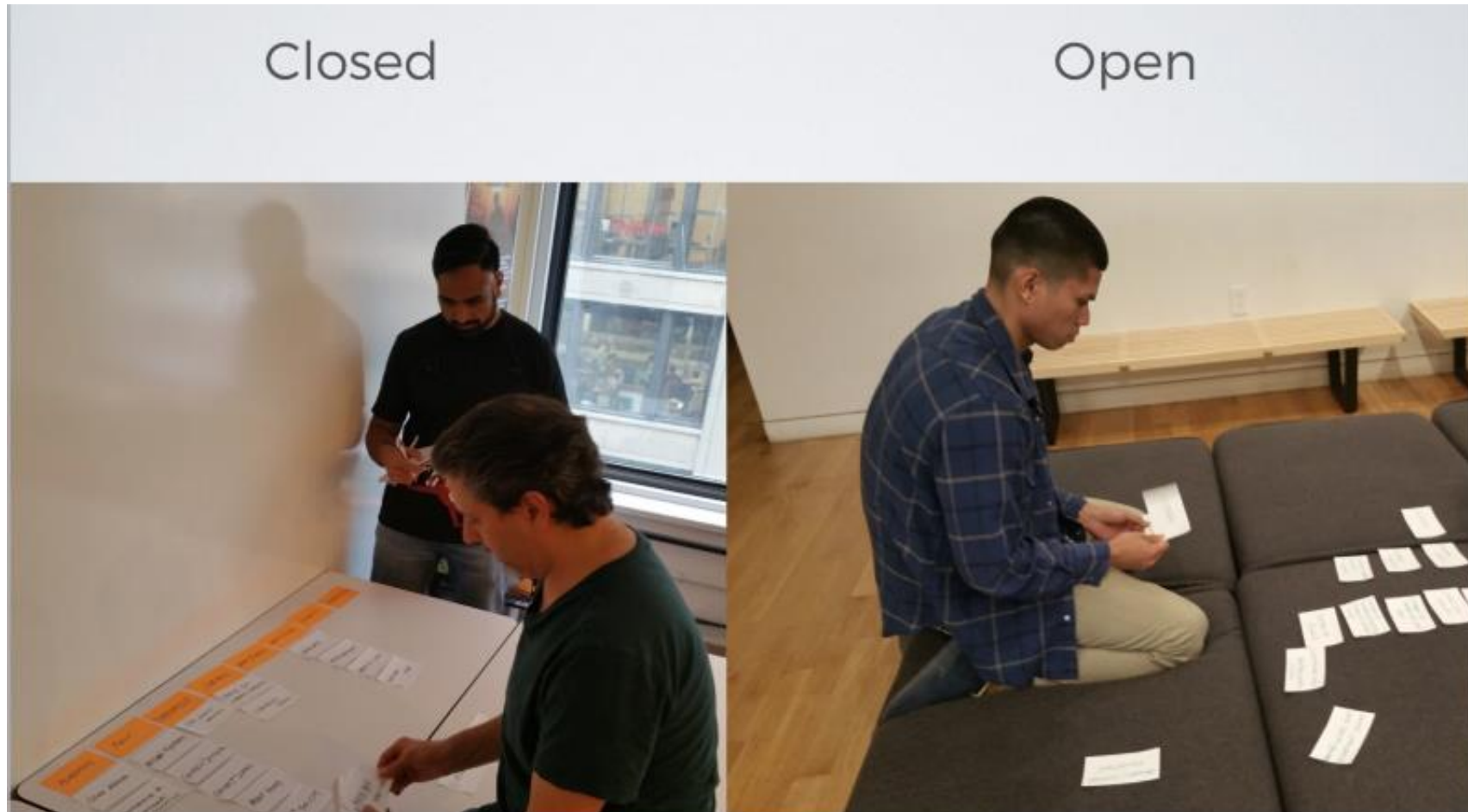
- Essa técnica pode ser utilizada para:
 - ▣ levantar diferentes modelos de classificação
 - ▣ explorar como as pessoas pensam sobre certos tópicos
 - ▣ descobrir que categorias parecem semelhantes ou complementares
 - ▣ descobrir sobre o que pode ser agrupado e o que não pode
 - ▣ coletar listas de palavras ou expressões que as pessoas utilizam para descrever grupos de informação

Classificação de Cartões (*card sorting*)

- Classificação de cartões **aberta**
 - ▣ os participantes descrevem os grupos de cartões que eles criaram, em geral criando cartões especiais representando o grupo.
- Classificação de cartões **fechada**
 - ▣ são fornecidos também cartões que representam categorias
 - ▣ os participantes devem classificar os cartões de conteúdo nessas categorias predefinidas

Classificação de Cartões (*card sorting*)

53



Atividades para Classificação de Cartões

Passos:

1. decidir o que se quer descobrir (objetivo)
2. selecionar o método (individual ou em grupo; presencial ou remoto; manual ou por software)
3. selecionar o conteúdo
4. selecionar e convidar os participantes
5. conduzir a sessão de classificação de cartões e registrar os dados
6. analisar os resultados
7. utilizar os resultados no seu projeto

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Definição dos objetivos**

■ Alguns objetivos típicos:

- aprender sobre como as pessoas pensam sobre o conteúdo e seus principais agrupamentos e utilizar essa informação para criar categorias de alto nível e subcategorias
- explorar se há um esquema principal de classificação para o conteúdo ou se há mais de um esquema – definir se as informações devem ser oferecidas de mais de uma maneira
- decidir como o conteúdo deve ser reorganizado
- coletar termos e expressões a serem utilizados para rotular grupos e categorias de conteúdo

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Seleção do tipo de classificação**

- A classificação aberta permite aprender mais sobre os esquemas de classificação dos usuários.
 - Dependendo do objetivo, pode-se pedir aos participantes que considerem alguns critérios particulares, como: principais grupos de usuários-alvo; principais tarefas que os usuários devem realizar; passos ou estágios de um processo.
- A classificação fechada é preferencial:
 - quando há um conjunto de categorias que não pode ser modificado
 - quando estamos acrescentando pouco conteúdo a uma estrutura existente
 - quando estamos confiantes de que os grupos atuais são adequados e desejamos explorar detalhes mais específicos de posicionamento dos itens de conteúdo.

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Seleção do tipo de classificação (cont.)**

- ▣ A classificação de cartões pode ser conduzida com indivíduos ou com um grupo de usuários
 - O principal risco de realizarmos uma classificação de cartões em grupo é haver um membro dominante que force sua opinião sobre as opiniões dos outros.
 - Sempre que possível, essa atividade deve ser conduzida em grupo.

Atividades para Classificação de Cartões

□ Seleção de conteúdo

- Uma das principais causas para o insucesso de uma sessão de classificação de cartões é a seleção de conteúdo inadequado.
- O conteúdo selecionado deve permitir atingir os objetivos do estudo.
 - No caso de *websites*, o conteúdo pode ser tópicos ou assuntos; páginas de conteúdo do próprio *website*; produtos de um catálogo; navegação ou páginas de índice.
 - No caso de aplicações, deve-se buscar tarefas e funções: itens de menu da aplicação; funcionalidades-chave da aplicação; passos em um processo; tarefas-chave.
 - Quando o objetivo principal é explorar uma ideia ou tópico, o conteúdo selecionado pode ser resultante de *brainstorming* ou de conteúdos disponíveis no domínio ou em produtos semelhantes.

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Seleção de conteúdo (cont.)**

- Deve-se assegurar que os itens selecionados sejam representativos e relevantes para os participantes, e que possam ser agrupados.
- Não incluir itens de conteúdo que já pareçam categorias (e.g., “Utilidades Domésticas”).
- Não abusar de termos que induzam os participantes a certas classificações (e.g., diversos cartões intitulados “Manual de...”).
- Para evitar classificações indevidas, no caso de uma classificação fechada, os cartões que representem categorias devem ser bem diferenciados dos cartões que representam conteúdos (e.g., cores diferentes).

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Condução da sessão**

- É importante conduzir um estudo piloto.
 - Avaliar se os textos escritos nos cartões refletem adequadamente o conteúdo e se estão claros e corretos ortográfica e gramaticalmente.
 - Identificar se é possível formar grupos com a amostra de cartões selecionada.
- No início da sessão, informar aos participantes sobre o objetivo do estudo e o conteúdo que eles vão encontrar nos cartões.
- Em seguida, instruí-los a agruparem os cartões que receberão, se fizer sentido.

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Condução da sessão (cont.)**

- Perguntas frequentes devem ser antecipadas:
 - cartões que os participantes não entendam devem ser separados do restante
 - um cartão pode ser classificado em mais de uma categoria: neste caso, o participante deve copiar o conteúdo do cartão para um outro e colocar cada um nos grupos desejados.
- Após fornecer as instruções, os cartões são espalhados em uma mesa para que os participantes iniciem a atividade.
- Caso seja possível, gravar os comentários e discussões que surgem.

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Condução da sessão (cont.)**

- No caso de uma sessão em grupo, cuidar para que um participante não domine a atividade.
- Ao término da atividade, caso se trate de uma classificação aberta, solicitar aos participantes que deem nomes aos grupos.
- Finalmente, pedir a opinião dos participantes sobre os grupos formados, para avaliar o quanto estão satisfeitos e confiantes com o resultado.
- Pedir também que descrevam os critérios utilizados na classificação e que indiquem os melhores exemplos de cada grupo.

Atividades para Classificação de Cartões

□ **Análise dos resultados**

- A análise dos cartões consiste em verificar:
 - quais grupos foram formados
 - qual esquema de classificação as pessoas utilizaram
 - quais itens de conteúdo foram classificados em cada grupo
 - quais termos e expressões foram utilizados para descrever os grupos na classificação aberta.
- Essa análise pode ser feita utilizando uma planilha ou software específico para classificação de cartões.

Atividades para Classificação de Cartões

- Análise dos resultados (cont.)
 - O resultado da classificação de cartões não deve definir cegamente a arquitetura de informação de um produto.
 - O objetivo é aprender “coisas” que não saberíamos de outro jeito.
 - Por exemplo, se planejamos organizar um website de receitas por método de cozimento e os usuários pensam em termos de ingredientes, precisamos saber disso.
 - Cabe ao projetista combinar o que aprendeu sobre a pesquisa com usuários, os objetivos do produto e a análise de conteúdo, sintetizando os dados coletados numa arquitetura de informação adequada.
 - Os resultados de uma classificação de cartões não indicam se os usuários serão capazes de encontrar informações com o esquema de categorias resultante, pois a atividade envolve partir de um conteúdo e associá-lo a uma categoria, e não o contrário.

Card sorting

- Quantos usuários são necessários?
 - ▣ Para a maioria dos estudos de usabilidade, recomenda-se avaliar com 5 usuários.
 - ▣ Para a classificação de cartões, entretanto, há uma correlação de apenas 0,75 entre os resultados de 5 usuários e os resultados finais.
 - ▣ Deve-se testar com 15 usuários para alcançar uma correlação de 0,90.
 - Após 15 usuários, as correlações aumentam muito pouco: testar 30 pessoas dá uma correlação de 0,95, mas com o dobro do custo.
 - É preciso testar com 60 pessoas para chegar a 0,98.

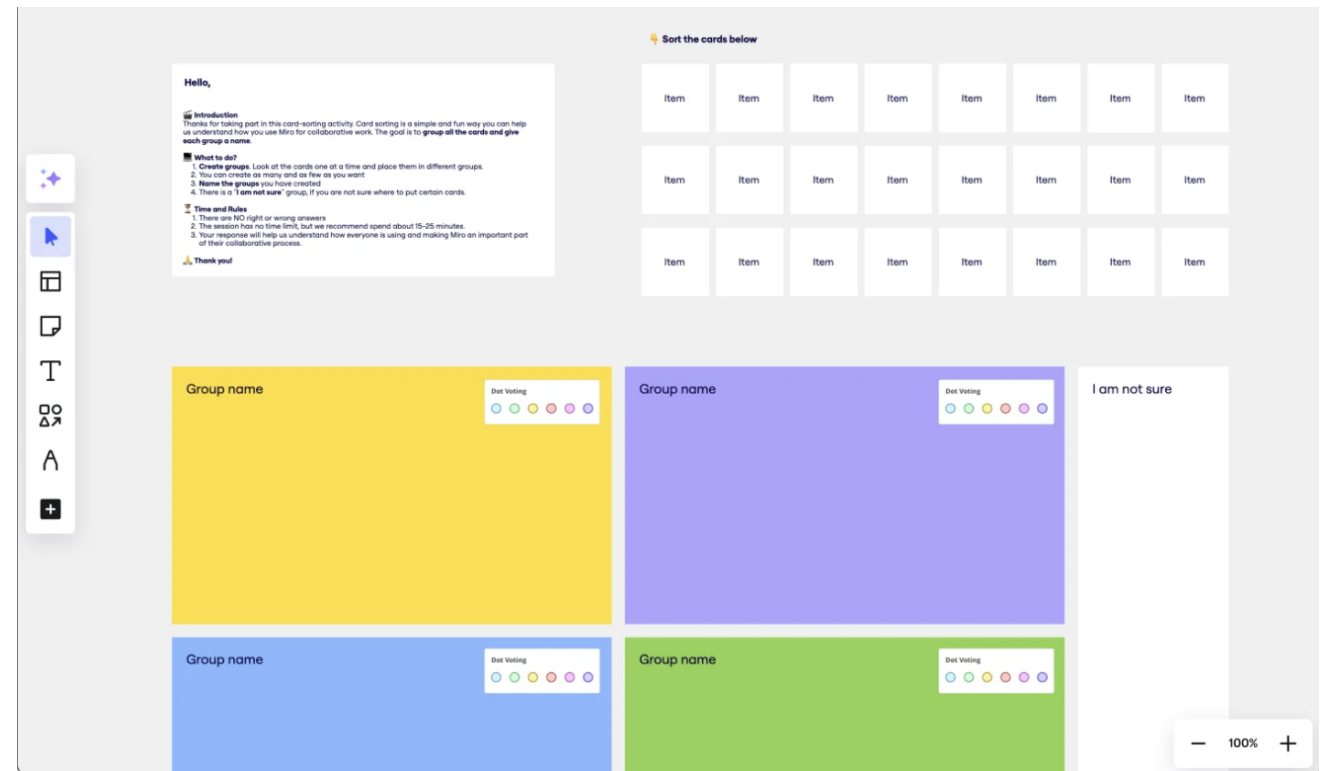
Fonte: <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-how-many-users-to-test/>

Classificação de Cartões (card sorting)

66

□ Ferramentas de card sorting:

- <https://www.userinterviews.com/blog/card-sorting-tools-ux-research>
- <https://miro.com/templates/card-sorting/>



Classificação de Cartões (*card sorting*)

67

□ Atividade:

▣ Como você classificaria esse conjunto de páginas (não precisa usar todas) ?

- Entrar na UNIV
- Cursos
- Recursos para o aluno
- Central do aluno
- Serviços ao aluno
- Serviços à comunidade
- Serviços públicos
- Ensino

- Pesquisa
- Extensão
- Cultura
- Notícias
- Sobre a UNIV
- Orientação vocacional
- Explicação sobre cotas
- Estatísticas
- Diretório de subsites
- Matrícula
- Administração
- Contato

Classificação de Cartões

http://www.usabilidoido.com.br/cardsorting_e_melhor_que_buraco.html

Prevista	Usuários	Final
▶ Entrar na UFPR ▶ Cursos ▶ Recursos para o aluno ▶ Serviços à comunidade ▶ Ensino ▶ Pesquisa ▶ Cultura ▶ Notícias ▶ Sobre a UFPR ▶ Diretório de subsites ▶ Contato	▶ Entrar na UFPR ▶ Central do Aluno ▶ Serviços ao Aluno ▶ Cursos ▶ Docência ▶ Administração ▶ Cultura ▶ Extensão ▶ Serviços Públicos ▶ Contato ▶ Notícias	Academia ▶ Entrar na UFPR ▶ Cursos ▶ Professores ▶ Serviços ao Aluno Sobre a UFPR ▶ Administração ▶ Notícias ▶ Contato Produção ▶ Serviços Públicos ▶ Pesquisa ▶ Cultura

Estudos de Campo

Durante um estudo de campo, um pesquisador visita usuários finais no seu próprio ambiente (e.g., lar ou local de trabalho) e os observa enquanto desempenham uma atividade

- Permite entender o comportamento natural do usuário final no contexto do seu próprio ambiente de atuação
- Fornece informações que afetam o uso de um produto – incluindo interrupções, distrações e outras demandas de tarefa – e contexto adicional que não podem ser capturados ou replicados num ambiente de laboratório

Estudos de Campo

- Trata-se de uma investigação da realidade dos usuários, e não de suposições.
- O resultado é tornar explícitos os aspectos e processos implícitos do ambiente do usuário.
- Estudos de campo podem ser utilizados em **qualquer momento** durante o ciclo de vida de desenvolvimento de um produto, mas geralmente são mais proveitosos durante as atividades iniciais de levantamento.

Estudos de Campo

- Os estudos de campo permitem alcançar diferentes objetivos:
 - ▣ identificar novas funcionalidades e produtos;
 - ▣ identificar uma falta de correspondência entre a forma como o usuário trabalha e pensa e a forma como as ferramentas e os procedimentos lhes obrigam a trabalhar;
 - ▣ entender os objetivos dos usuários;
 - ▣ identificar os materiais de treinamento necessários;
 - ▣ criar designs iniciais;
 - ▣ coletar artefatos (i.e., objetos ou itens que os usuários utilizam para completar suas tarefas, ou que resultam de suas tarefas);
 - ▣ verificar se os usuários correspondem aos perfis de usuários traçados inicialmente;
 - ▣ elaborar personas a partir de observações de usuários reais;
 - ▣ coletar informações necessárias para outras atividades voltadas à qualidade de uso (e.g., elaborar um questionário, identificar tarefas para um teste de usabilidade).

Formas de Estudos de Campo

- Existem várias formas de estudo de campo.
- Alguns exemplos são:
 - ▣ observação pura, sem interação do observador com os participantes
 - ▣ observação participante, com interação do observador
 - ▣ entrevistas no ambiente do usuário
 - ▣ diários de atividades (observação indireta)
 - ▣ investigação contextual

Investigação Contextual

Um estudo de campo com o envolvimento intenso do investigador como um participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação

- Obtém dados sobre a estrutura do trabalho na prática, em vez de uma caracterização de marketing abstrata ou dissociada da prática real
- Torna explícito o conhecimento tácito e não articulado sobre o trabalho, para que os designers, que não o realizam, possam entendê-lo
- Permite conhecer os detalhes do trabalho que se tornaram habituais e invisíveis

Conhecimento tácito é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. A palavra "tácito" vem do latim *tacitus* que significa "que cala, silencioso", aplicando-se a algo que não pode ou não precisa ser falado ou expresso por palavras. É subentendido ou implícito. Não expresso por palavras.

Modelo Mestre-Aprendiz da Investigação Contextual

- Entrevistador observa o trabalho do usuário, exercendo o papel de aprendiz
- O usuário ensina seu trabalho ao entrevistador enquanto o realiza, exercendo o papel de mestre
- O conhecimento é compartilhado de um modo mais simples e natural
- Na entrevista contextual, o entrevistador tem a oportunidade de entrevistar o usuário, observá-lo e aprender sobre o trabalho do usuário enquanto ele o realiza

Modelo Mestre-Aprendiz da Investigação Contextual

- O modelo mestre-aprendiz é eficiente para coletar, do próprio usuário, os dados que a equipe de design precisa conhecer sobre o trabalho desse usuário. Esse modelo facilita:
 - ▣ tornar os usuários cientes do que fazem, ao fazê-lo
 - ▣ interromper o trabalho para pensar sobre ele
 - ▣ revelar todos os detalhes de uma prática de trabalho
 - ▣ apontar e explicar as diferenças entre o essencial e o irrelevante
 - ▣ revelar padrões ou princípios atuantes, que influenciam ou determinam a forma como trabalham.

Princípios Básicos da Investigação Contextual

- **Contexto** – coletar informações concretas e detalhadas sobre o contexto de trabalho dos usuários
- **Parceria** – estabelecer uma parceria com os usuários para obter as informações necessárias, utilizando o modelo mestre-aprendiz
- **Interpretação** – construir com o usuário um entendimento compartilhado sobre os aspectos relevantes do trabalho
 - ▣ mesmo quando o usuário já sugere diretamente uma ideia de design, é importante entender o contexto do trabalho que gerou aquele desejo
- **Foco** – a investigação deve ser guiada pela necessidade de um entendimento claro do seu objetivo

Princípios Básicos da Investigação Contextual

□ **Princípio do foco:**

▣ Perguntas sobre aspectos do trabalho

- O que é o trabalho que deve ser apoiado?
- Como esse trabalho se encaixa nas atividades do usuário?
- Quais são as principais tarefas?

▣ Perguntas sobre as pessoas com quem devemos conversar

- Quem está envolvido nessa atividade? Quem são os ajudantes informais?
- Quem fornece a informação necessária para realizar o trabalho?
- Quem utiliza o resultado do trabalho?

▣ Perguntas sobre o contexto do trabalho

- Onde [fisicamente] ocorre o trabalho?
- Qual é o contexto cultural e social em que ele ocorre?

Investigação Contextual

- Uma investigação contextual geralmente envolve, para cada papel, 6 a 10 entrevistas de três horas com pessoas que trabalham de forma bem diferente
- Estrutura:
 - ▣ uma entrevista convencional curta (de aproximadamente 15 minutos)
 - ▣ uma transição para a entrevista contextual
 - ▣ uma entrevista contextual
 - ▣ uma conclusão

Investigação Contextual

□ Entrevista convencional

- Um membro da equipe de design (entrevistador), se encontra com o usuário no local de trabalho dele, se apresenta e descreve o foco da entrevista.
- Explica que ele depende do usuário para aprender sobre o trabalho.
- O entrevistador pede opinião sobre as ferramentas que o usuário utiliza e obtém uma visão geral do trabalho como um todo.
- Esses dados são sumarizados, e não contextuais, então nenhuma questão deve ser aprofundada neste momento.

□ Transição

- Logo após a entrevista inicial, o entrevistador informa que a partir daquele momento o usuário deve realizar o seu trabalho enquanto o entrevistador o observa, que o entrevistador vai interrompê-lo quando vir algo interessante e que o usuário pode avisar quando não for um bom momento para ser interrompido.

(BARBOSA et al., 2021)

Investigação Contextual

□ Entrevista contextual

- O entrevistador deve tentar manter o usuário falando concretamente sobre seu trabalho e fazer anotações o tempo todo, para não depender exclusivamente da gravação.
 - A gravação pode falhar ou deixar de capturar informações importantes, como um gesto ou o uso de um artefato que não foi comentado verbalmente.
 - Por exemplo, uma rápida consulta visual a uma anotação afixada no monitor do usuário.
 - Durante o trabalho, o usuário recorre a artefatos (formulários, anotações, manuais etc.) que disparam conversas sobre como são utilizados, como foram criados e como sua estrutura apoiou seu uso numa situação particular.
- A conversa entre os entrevistadores e os usuários deve focar principalmente o trabalho, e não aspectos de design do sistema.
- Sempre que julgar necessário, o entrevistador interrompe e discute com o usuário sobre algum aspecto relevante observado.

Investigação Contextual

□ Conclusão

- Na conclusão da entrevista contextual, o entrevistador sumariza o que aprendeu, dizendo o que ele identificou que é importante sobre o trabalho, para o usuário e para a organização.
 - Isso permite que o usuário corrija e refine o entendimento do entrevistador, e deve ser encorajado a fazê-lo.
- Após a entrevista, toda a equipe de design trabalha com o entrevistador para interpretar os resultados da entrevista.
- Caso o processo a ser observado seja extremamente longo, pode-se tentar entrevistar um conjunto mais amplo de usuários, que assumam diferentes papéis em diversos pontos do processo.
 - Pode-se solicitar também que eles forneçam um relato aprofundado, em retrospectiva, de situações exemplares ou excepcionais.

Investigação Contextual

□ Atividade:

- Pense em um restaurante de tamanho médio. Imagine que você está planejando uma investigação contextual para um sistema que permita aos garçons anotarem os pedidos em um dispositivo portátil que os transferirá e os exibirá em um computador na cozinha. O sistema também gera contas e registra quais pratos foram vendidos.
- Indique quais pessoas você entrevistaria.

□ O pessoal do restaurante compreende:

- O proprietário, que dirige o negócio e elabora os cardápios com o chef
- O chef, que gerencia a cozinha, elabora cardápios e novos pratos, encomenda suprimentos
- Dois subchefs, que cozinham os alimentos e entregam os pratos aos garçons
- Um padeiro de meio período, que chega de manhã cedo e sai antes dos preparativos para o almoço
- Três garçons que levam os pedidos dos clientes para a cozinha e servem as refeições
- Dois ajudantes de cozinha
- Um faxineiro de meio período
- Um contador de meio período, que prepara as contas.

objetivo	vantagens	dificuldades
entrevista		
• coletar informações detalhadas e profundas de usuários individuais	• permite coletar muitas informações dos usuários individualmente • flexível: permite fazer perguntas de <i>follow-up</i> e se aprofundar mais do que questionários ou grupos de foco	• é necessário treinar os entrevistadores • leva tempo para entrevistar muitos usuários
questionário		
• coletar rapidamente dados (principalmente quantitativos) de muitos usuários	• permite coletar informações de muitos usuários • pode ser rápido e fácil analisar os dados • relativamente baratos na Web, requer pouco esforço de distribuição	• requer cuidado para evitar perguntas muito fechadas ou que induzam a certas respostas, de forma que limitem a expressão do respondente

grupo de foco (ou focal)

- avaliar atitudes, opiniões e impressões dos usuários
- permite coletar informações de muitos usuários simultaneamente (em grupo)
- discussão em grupo com frequência dispara novas ideias
- recrutar usuários suficientes pode requerer muitos recursos

brainstorming

- coletar uma lista priorizada de necessidades e desejos percebidos dos usuários
- pode-se preparar, conduzir e analisar dados da atividade em pouco tempo e com poucos recursos
- pouco esforço para conduzir e analisar dados
- moderação em grupo requer esforço e experiência
- recrutar usuários suficientes pode requerer muitos recursos

classificação de cartões (card sorting)

- identificar como usuários agrupam informações ou objetos (para arquitetura da informação)
- técnica simples de conduzir
- se feita em grupo, permite coletar dados de vários usuários de uma vez
- motiva a própria equipe a detalhar o produto em componentes
- baixo esforço de condução
- esforço de detalhar informações e definições
- esforço para análise depende de ferramenta, número de cartões e de participantes

estudo de campo; investigação contextual

- entender usuários, seu ambiente e suas tarefas em contexto
- permite descobrir o que se faz de fato (vs. o que se diz que se faz)
- permite coletar muitos dados ricos
- validade ecológica
- nível de esforço mais alto para preparar as visitas, conduzir e analisar os dados

Ambiente real

Referências

- ALL ABOUT UX. Disponível em: <http://www.allaboutux.org/>. Acesso em 08 set. 2021.
- BARBOSA et al., Simone D. et al. **Interação humano-computador e experiência do usuário**. Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 7, 12. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. et al. **Interface humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces: introdução**. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]
- ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação: além da interação homem-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 9788582600061.
- WAINER, Jacques. Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a ciência computação. In: KOWALTOWSKI, T.; BREITMAN, K. (Org.). **Atualização em informática 2007**. Sociedade Brasileira de Computação e Editora PUC-Rio, 2007. p. 221-262. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~wainer/papers/metod07.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2018.